

# ASPEK KESEHATAN MASYARAKAT PENYAKIT SISTEM UROGENITALIA



“Bukan hanya: apa penyakitnya?  
Tetapi: siapa yang berisiko, mengapa, dan apa yang dapat kita cegah?”



Irwin Aras/Ainan Raena Nas – Dept. IKM/IKK FK UNHAS

**Silakan Pindai QR-code berikut: Panduan Pembelajaran Aktif**



# **PANDUAN PEMBELAJARAN AKTIF**

## **Aspek Kesehatan Masyarakat Penyakit Sistem Urogenitalia**

*Studi Kasus Berbasis Masalah Kesehatan Masyarakat – Kerja Kelompok di Kelas*

|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blok / Mata Kuliah</b> | Blok Sistem Urogenitalia                                                                                                                   |
| <b>Topik</b>              | Aspek Kesehatan Masyarakat pada Penyakit Sistem Urogenitalia (Problem – Burden – Risk – Priority – Intervention – Prevention – Evaluation) |
| <b>Sasaran</b>            | Mahasiswa Kedokteran Semester V                                                                                                            |
| <b>Alokasi Waktu</b>      | 100 menit (2 x 50 menit)                                                                                                                   |
| <b>Metode</b>             | Pembelajaran aktif berbasis kasus (case-based learning) dengan pendekatan jigsaw – diskusi kelompok besar (8–10 orang), dilanjutkan pleno  |
| <b>Bentuk Penilaian</b>   | Formatif – menilai pemahaman melalui lembar kerja kelompok, rencana intervensi 5-kotak, presentasi singkat, dan diskusi kelas              |
| <b>Bahan Rujukan</b>      | Handout “Aspek Kesehatan Masyarakat pada Penyakit Sistem Urogenitalia” dan Slide Active Learning terkait (Irwin Aras)                      |

## Learning outcomes

Di akhir sesi, mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi masalah kesehatan UG yang penting dari perspektif kesehatan masyarakat
2. Menentukan prioritas menggunakan Bryant Technique
3. Mengidentifikasi faktor risiko dan kelompok berisiko
4. Menentukan titik intervensi sepanjang perjalanan penyakit
5. Menyusun strategi pencegahan pada tingkat individu dan komunitas/populasi

### **Mental model:**

Problem → Burden → Risk →  
Priority → Intervention →  
Prevention → Evaluation

## HOOK: “Which UG problem matters most?”

VOTE

Pilih cepat sebelum melihat data.

**Jika Anda hanya punya sumber daya untuk  
SATU prioritas masalah UG di wilayah kerja,  
apa yang Anda pilih?**

Infeksi UG

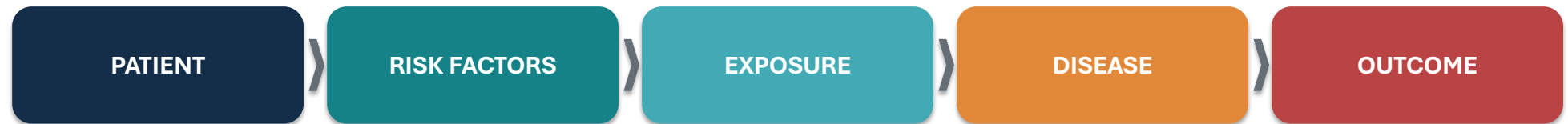
CKD / kidney disease

Batu saluran kemih

Keganasan UG

## ***Why a public-health lens?***

Penyakit pada satu pasien dapat merepresentasikan masalah pada populasi.



### **Clinical question**

What disease does this patient have?

### **Epidemiological question**

Who else is at risk—and why?

### **Public-health question**

Where can we intervene?

# ***The epidemiological lens***

Empat pertanyaan yang akan dipakai berulang kali.

## **01 HOW BIG?**

Prevalence /  
incidence / burden

## **02 WHO?**

Risk groups &  
distribution

## **03 WHY?**

Risk factors &  
determinants

## **04 SO WHAT?**

Seriousness,  
consequences,  
equity

# UG problems: one system, different public-health mechanisms

## **INFECTION / TRANSMISSION**

ISK anak • urethritis non-GO

## **GENETIC / CONGENITAL**

PKD • horseshoe kidney

## **ACUTE → CHRONIC**

AKI • glomerulopati • CKD

## **CANCER PREVENTION**

keganasan UG

## **MODIFIABLE RISK**

batu saluran kemih • CKD



## Priority ≠ prevalence alone

DISCUSS

Pertanyaan kunci sebelum memilih intervensi.

**“Apakah penyakit yang paling sering selalu menjadi prioritas utama?”**

### PREVALENCE

How many?

### SERIOUSNESS

How bad?

### MANAGEABILITY

Can we act?

# Bryant Technique

Gunakan empat kriteria untuk membuat keputusan prioritas.

**P**

## Prevalence

Seberapa besar masalah dalam populasi?

**S**

## Seriousness

Seberapa berat dampak: morbidity, mortality, trend?

**M**

## Manageability

Seberapa tersedia sumber daya & cara mengatasinya?

**C**

## Community concern

Seberapa besar perhatian/kepentingan masyarakat & pemangku kepentingan?

## Bryant exercise: choose ONE priority

CASE CHALLENGE

Gunakan data berikut sebagai bahan penalaran—bukan sebagai data epidemiologi nyata.

| Masalah      | P | S | M |
|--------------|---|---|---|
| CKD          | 5 | 5 | 4 |
| Infeksi UG   | 4 | 3 | 5 |
| Batu UG      | 3 | 2 | 5 |
| Keganasan UG | 2 | 5 | 3 |

### Task

1. Pilih prioritas.
2. Jelaskan skor Anda.
3. Apa data tambahan yang Anda butuhkan?
4. Apakah skor otomatis menentukan keputusan?

## Bryant debrief: what should we notice?

Tujuan bukan “menang skor”, tetapi memahami trade-off.}

### Good reasoning

1. Data cukup untuk membandingkan masalah
2. Skor memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Prioritas dikaitkan dengan konteks wilayah
4. Ketidakpastian data disebutkan

### Red flags

1. Prevalence dianggap satu-satunya penentu
2. Manageability disamakan dengan “mudah”
3. Community concern dianggap sekadar popularitas
4. Skor diperlakukan sebagai kebenaran objektif

# Who is at risk—and why?

THINK-PAIR-SHARE

Bedakan risk factor, risk marker, dan risk group.

## Risk factor

Karakteristik / paparan yang berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit.

## Risk group

Kelompok populasi dengan risiko lebih tinggi karena satu atau lebih karakteristik.

## Modifiable?

Apakah faktor dapat diubah?  
Apakah intervensi efektif dan feasible?

## Case: a patient with multiple kidney risks

DISCUSS

Jangan diagnosis ulang. Cari peluang pencegahannya.

### CASE

Laki-laki 45 tahun, obesitas, hipertensi, diabetes, menggunakan NSAID secara rutin, dan jarang kontrol.

Pertanyaan: faktor mana yang dapat dimodifikasi? Siapa kelompok berisikonya? Apa yang bisa dicegah?

### Expected output

- 3–4 risk factors
- 1 high-risk population
- 2 modifiable targets
- 1 individual intervention
- 1 population intervention

## Risk map across the UG spectrum

### ISK anak

Usia, sex, anomali/anatomi, riwayat infeksi

### AKI

Dehidrasi, sepsis, obat/nephrotoxin, akses pertolongan

### Batu

Hydration, diet, metabolic factors, occupation

### Urethritis non-GO

Paparan seksual, pasangan, akses diagnosis/treatment

### CKD

DM, hipertensi, obesity, nephrotoxin, social determinants

### Keganasan UG

Age, tobacco, oncogenic infection, occupational/environmental exposure

## Where can we intervene?

Lihat perjalanan penyakit, bukan hanya diagnosis.



**“Pada titik mana intervensi paling masuk akal—dan mengapa?”**



# Five levels of prevention = intervention points

Gunakan sebagai alat berpikir, bukan hafalan.

## Primordial

Mencegah terbentuknya faktor risiko

## Primary

Mencegah onset penyakit

## Secondary

Deteksi dini + treatment awal

## Tertiary

Kurangi komplikasi/disabilitas

## Quaternary

Cegah harm/over-medicalization

## Prevention opportunities differ by disease

Tidak semua penyakit memiliki primary prevention yang kuat.

### **INFECTION**

Transmission & risk reduction

### **AKI / CKD**

Prevent exposure, onset, progression

### **UROLITHIASIS**

Modify selected determinants

### **PKD / HORSESHOE**

Limited disease prevention; focus on risk, detection, complications

### **UG CANCER**

Risk reduction + screening where evidence supports it

## Important distinction: disease prevention vs complication prevention

Sangat penting untuk penyakit genetik/kongenital.

### Disease prevention

Tujuan: menurunkan kejadian penyakit

Contoh: HPV vaccination

Contoh: mengurangi risk exposure

Requires a modifiable causal pathway

### Complication prevention

Tujuan: mencegah progression / harm

PKD: monitor & slow progression

Horseshoe kidney: detect/manage complications

CKD: prevent progression to kidney failure

## PKD & horseshoe kidney: what can public health actually do?

Gunakan kasus ini untuk mengajarkan batas preventability.

### Genetic / congenital condition

Jangan memaksakan *primary prevention*.

Fokus pada:

- risk identification/family history
- counselling when appropriate
- early recognition
- monitoring
- prevention of avoidable complications

### Ask the students

“Jika penyakitnya tidak dapat dicegah, apakah public health menjadi tidak relevan?”

Jawaban yang diharapkan: **TIDAK.**

Public health juga mencakup early detection, access, continuity, equity, complication prevention, dan health-system design.

# Cancer prevention: use evidence, not intuition

“Berbahaya” tidak otomatis berarti “screen everyone”.

## Primary prevention

HPV vaccination  
Tobacco control  
Risk reduction

→ prevent disease

## Secondary prevention

Evidence-based screening  
+ treatment of precancer

→ detect & treat early  
disease

## Tertiary / supportive

Prompt cancer treatment  
Rehabilitation  
Palliative care

→ reduce morbidity &  
mortality

# Indonesia: cervical cancer illustrates the public-health continuum

Gunakan angka untuk memicu keputusan, bukan untuk dihafalkan.

**≈36.000 kasus baru + ≈21.000 kematian/tahun**  
**(dalam estimasi yang dikutip WHO/UNFPA untuk Indonesia)**

## BURDEN

Kanker serviks merupakan salah satu kanker utama pada perempuan Indonesia.

## SYSTEM

WHO/UNFPA: sekitar 70% kasus didiagnosis pada stadium lanjut.

## ACTION

Vaccination + screening + treatment must move together.

# From individual patient → population health

Dua dokter dapat melihat masalah yang sama dengan unit analisis berbeda.

## INDIVIDUAL

Counselling  
Vaccination  
Risk-factor modification  
Screening when indicated  
Treatment / follow-up

Question: “What can I do for this patient?”

## POPULATION / COMMUNITY

Health promotion  
Programmatic vaccination  
Organized screening  
Access & referral pathways  
Surveillance/registry  
Policy & environment

Question: “What can reduce risk in this population?”

## Mini prevention-planning exercise

GROUP TASK

Setiap kelompok menghasilkan satu rencana 5-kotak.

|                  |                     |                     |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1 PROBLEM</b> | <b>2 RISK GROUP</b> | <b>3 MAJOR RISK</b> | <b>4 INDIVIDUAL</b> | <b>5 POPULATION</b> |
|                  |                     |                     |                     |                     |
|                  |                     |                     |                     |                     |
|                  |                     |                     |                     |                     |
|                  |                     |                     |                     |                     |
|                  |                     |                     |                     |                     |
|                  |                     |                     |                     |                     |
|                  |                     |                     |                     |                     |
|                  |                     |                     |                     |                     |
|                  |                     |                     |                     |                     |

**Pilih: CKD • urethritis • urolithiasis • UG malignancy**

5 MINUTES DISCUSSION



## Example: CKD prevention plan

Contoh cara berpikir; bukan satu-satunya jawaban.



### Individual

- BP & glycaemic control
- Appropriate kidney risk assessment
- Avoid inappropriate nephrotoxic exposure
- Follow-up/adherence

### Population

- NCD prevention
- Accessible risk assessment
- Primary care strengthening
- Referral & continuity
- Health literacy

# How will we know the intervention works?

Pilih indikator yang benar-benar menjawab tujuan.

## PROCESS

- Coverage/reach
- Referral completion
- Screening uptake
- HPV vaccination coverage

## OUTPUT

- Detected early disease
- Treatment initiation
- Risk-factor control
- Treatment completion

## OUTCOME

- Incidence
- Complications
- Hospitalization
- Mortality / quality of life

## The UG public-health algorithm

Gunakan algoritme ini saat menghadapi masalah UG apa pun.



**Who is at risk? → Why? → Is it a priority? → What can we change?**

## Exit question

EXIT TICKET

Jawab dalam 60–90 detik.

**“Sebutkan SATU penyakit UG yang Anda pilih sebagai prioritas. Jelaskan: (1) siapa yang berisiko, (2) satu faktor risiko utama, dan (3) satu intervensi individu + satu intervensi populasi.”**

### Success criterion

Jawaban harus menunjukkan reasoning, bukan sekadar menyebutkan nama intervensi.

# Three take-home messages

Jika hanya mengingat tiga hal dari kuliah ini

## START WITH THE POPULATION

Siapa yang berisiko dan mengapa?

## PRIORITIZE BEFORE INTERVENING

Gunakan Bryant: prevalence, seriousness, manageability, community concern.

## PREVENTION IS A CONTINUUM

Cari titik intervensi—untuk individu dan populasi.

## Selected references

Sumber utama untuk data, prinsip pencegahan, dan prioritas masalah.

- WHO. Cervical cancer. Fact sheet. 3 July 2026.
- WHO. Screening for cervical cancer. Accessed 2026.
- WHO. Sexually transmitted infections (STIs). Fact sheet. 10 September 2025.
- WHO. Kidney disease. Fact sheet. 20 April 2026.
- Kementerian Kesehatan RI. Potret Kesehatan Indonesia dari Riskesdas 2018.
- Kementerian Kesehatan RI. Tips jaga kesehatan ginjal (data Riskesdas 2018).
- WHO Indonesia & UNFPA. Indonesia efforts to eliminate cervical cancer. 15 November 2024.
- Bryant Technique teaching literature: criteria P–S–M–C (prevalence, seriousness, manageability, community concern).
- SKDI 2012. Konsil Kedokteran Indonesia.